



文件系统基础



基本概念

逻辑结构

目录结构

物理结构

目录



文件系统基础

- 基本概念
- 逻辑结构
- 物理结构
- 目录

数据项&记录&文件



组合数据项

408总分:150

数据结构:45分

基本数据项

计算机组成原理:45分

基本数据项

操作系统:35分

基本数据项

计算机网络:25分

基本数据项

基本数据项：数据组织中可以命名的最小逻辑数据单位，也称字段

组合数据项：由若干基本数据项组成的，比如408总分由四门课程的基本项组成



数据项&记录&文件

记录是一组相关数据项的集合，具体包含哪些取决于记录要描述什么方面

408总分:150 数据结构:45分 计算机组成原理:45分 操作系统:35分 计算机网络:25分	A得分:145 数据结构:40分 计算机组成原理:45分 操作系统:35分 计算机网络:25分 记录1	B得分:140 数据结构:35分 计算机组成原理:45分 操作系统:35分 计算机网络:25分 记录2	C得分:135 数据结构:30分 计算机组成原理:45分 操作系统:35分 计算机网络:25分 记录3
D得分:130 数据结构:40分 计算机组成原理:40分 操作系统:30分 计算机网络:20分 记录4	E得分:125 数据结构:35分 计算机组成原理:40分 操作系统:30分 计算机网络:20分 记录5	F得分:120 数据结构:30分 计算机组成原理:40分 操作系统:30分 计算机网络:20分 记录6	G得分:115 数据结构:30分 计算机组成原理:35分 操作系统:30分 计算机网络:20分 记录7



数据项&记录&文件

记录是一组相关数据项的集合，具体包含哪些取决于记录要描述什么方面



文件是一个具有文件名的，一组相关元素的集合，是文件系统中最大的数据单位
文件的属性可以包括文件类型、文件长度、物理位置、创立时间等

记录1

文件1: BOK408婴幼儿班考试成绩封存.xls

记录7



文件系统基础

- 基本概念
- 逻辑结构
- 物理结构
- 目录

有结构文件

定长记录



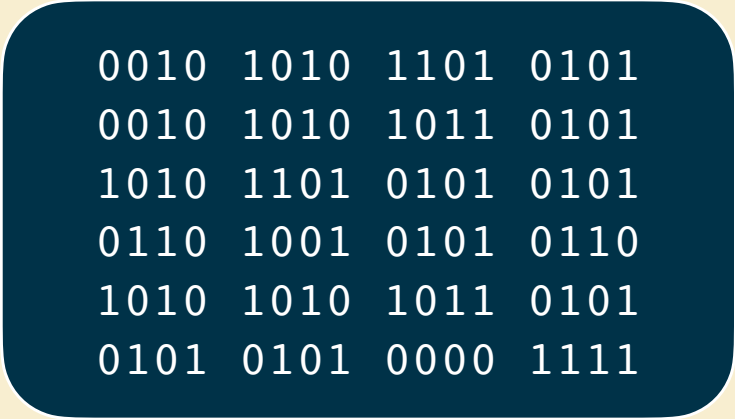
每个记录长度相同

变长记录



每个记录长度不同

无结构文件



系统中运行的大量源程序、可执行文件等
采用的就是无结构的文件形式
文件长度以字节为单位
对这种流式文件的访问
是利用读写指针来指出下一个要访问的字符



文件系统基础

- 基本概念
- 逻辑结构
- 物理结构
- 目录

组织方式

- 顺序文件
- 索引文件
- 索引顺序文件



有一系列记录按某种顺序排列的文件，其中的记录可以是定长或变长记录

串结构

串结构文件中的记录，通常按照存入时间先后来排序的，检索时必须从头开始

data1	data2	data3
-------	-------	-------

顺序结构

用户指定一个字段作为关键字，可以是任意类型的变量，并且每个记录的关键字唯一，这样文件中所有记录就可以按照关键字排序，可以利用查找算法提高检索效率

data1	data3	data2
key=1	key=2	key=3



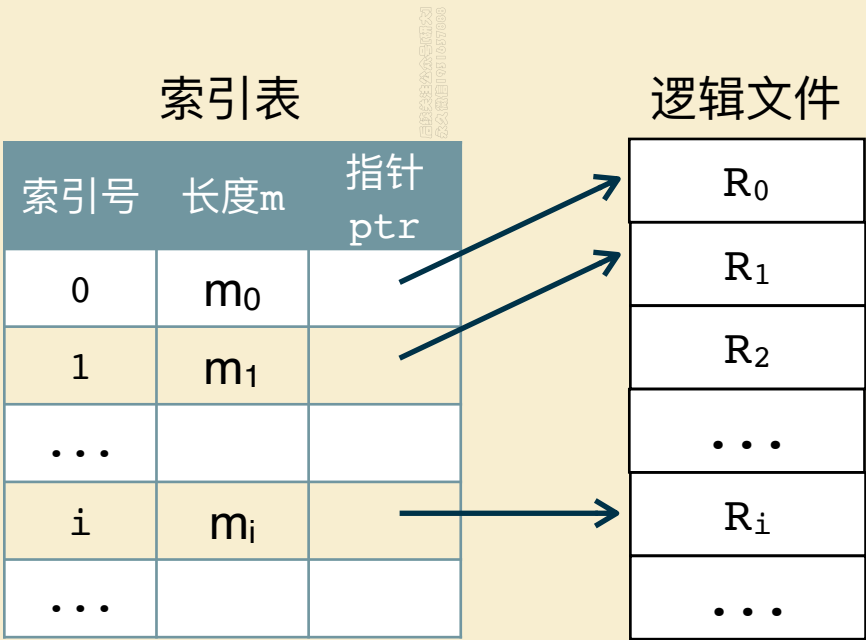
文件系统基础

- 基本概念
- 逻辑结构
- 物理结构
- 目录

组织方式

- 顺序文件
- 索引文件
- 索引顺序文件

为可变长记录文件建立一张索引表，为每个记录设置一个表项，来加速对记录的检索速度





文件系统基础

- 基本概念
- 逻辑结构
- 物理结构
- 目录

组织方式

- 顺序文件
- 索引文件
- 索引顺序文件



顺序文件和索引文件的结合

为每个文件建立一张索引表时，不是为每一个记录建立一个索引表项，而是为一组记录中的第一个记录建立一个索引表项

关键字	逻辑地址
Beokayy	m ₀
Jimmy	m ₁
McGilll	m ₂
...	...

索引表

姓名	居住地
Beokayy	隐士修所
Bang	Bangkok
Jimmy	Albuquerque
McGilll	Albuquerque
Mike	Los Santos
...	...

逻辑文件



文件系统基础

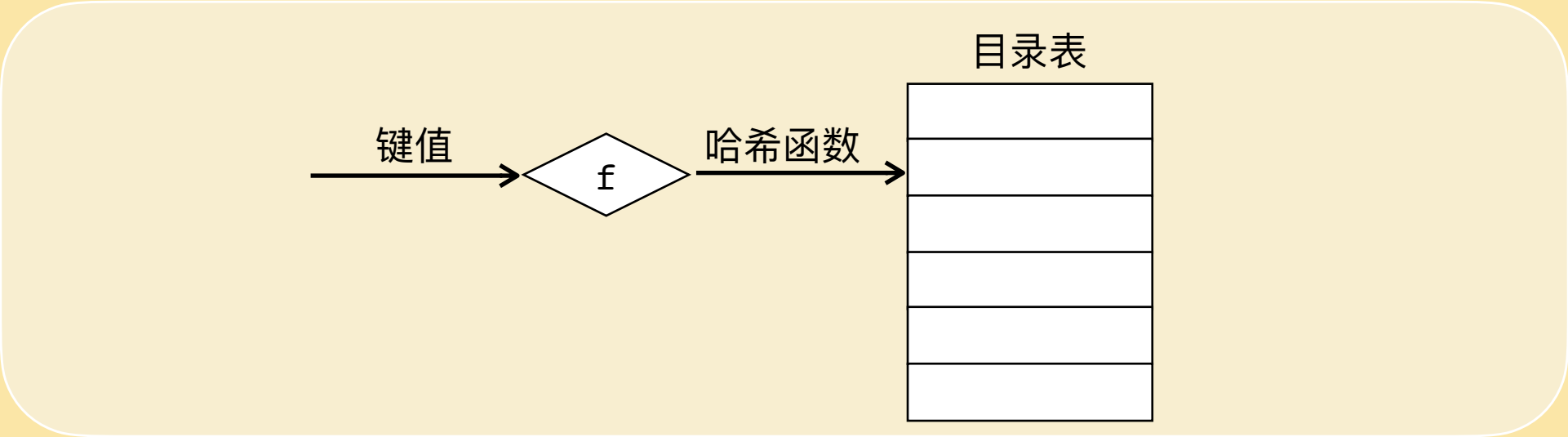
- 基本概念
- 逻辑结构
- 物理结构
- 目录

组织方式

- 顺序文件
- 索引文件
- 索引顺序文件

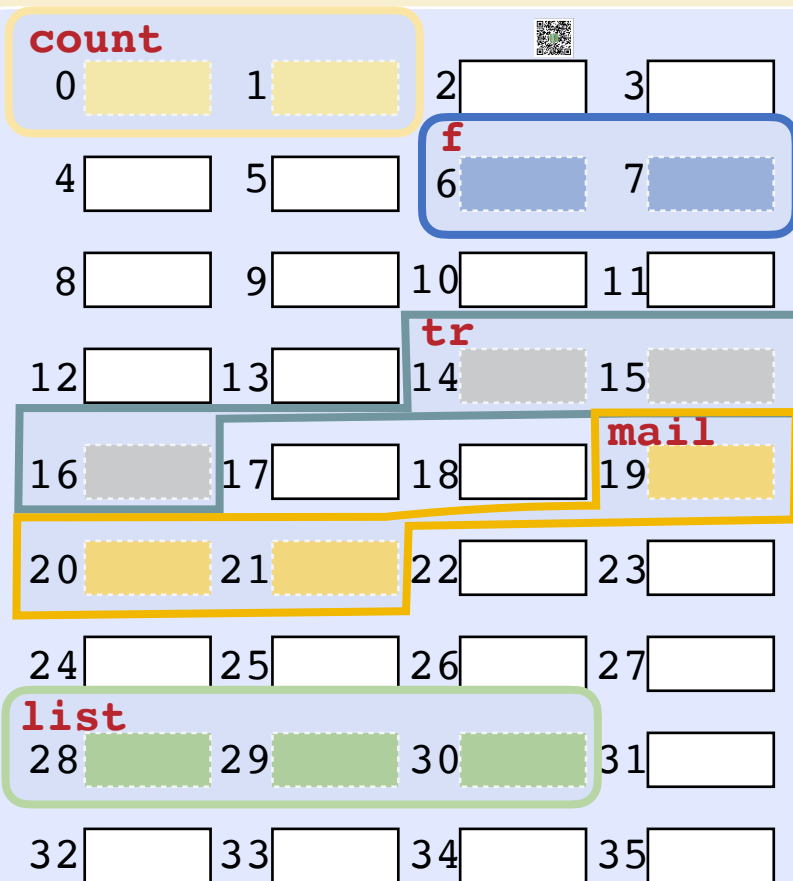
直接文件/散列文件：给定记录的键值或通过散列函数转换的键值直接决定记录的物理地址
散列文件具有很高的存取速度，但是会引起冲突

利用哈希函数将记录的键值转换成相应记录的地址
为了实现动态分配，可以让哈希函数求得值指向一目录表相应表目的指针，该表目的内容指向相应记录所在的物理块





要求为每一个文件分配一组相邻接的磁盘块
这样所形成的文件结构称为顺序文件结构，此时的物理文件称为顺序文件



目录

	file	start	length
	count	0	2
	tr	14	3
	mail	19	3
	list	28	3
	f	6	2



要求为每一个文件分配一组相邻接的磁盘块
这样所形成的文件结构称为顺序文件结构，此时的物理文件称为顺序文件



优点



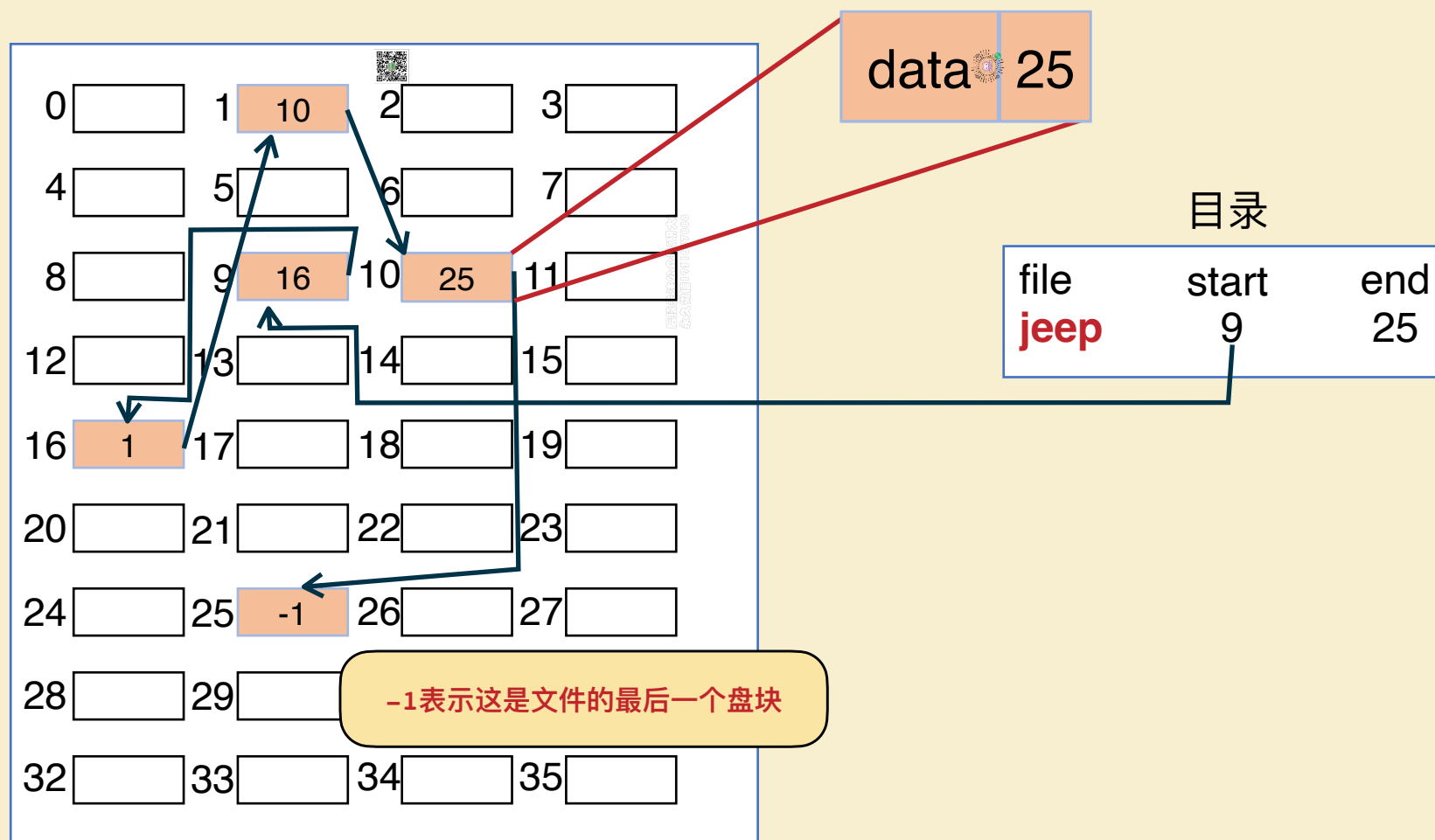
1. 顺序访问容易，并且支持对定长记录的文件进行随机读写
2. 顺序访问速度快，连续分配装入文件占用的盘块可能在几条相邻磁道上，磁头移动的距离最少，所以速度最快

缺点

1. 要为一个文件分配连续的存储空间，根据之前内存的连续分配可以知道这样会产生许多的外部碎片如果紧凑来消除又要花费大量时间
 2. 必须事先知道文件的长度，要将一个文件装入一个连续的存储区中，必须事先知道文件的大小
 3. 不能灵活地删除和插入记录
- 为保持文件的有序性，在插入和删除记录时，都需要对相邻的记录移动，还会动态改变文件的大小
4. 对于那些动态增长的文件，因为事先很难知道文件的最终大小，所以会很难分配空间



隐式链接





隐式链接



优点



1. 消除了磁盘的外部碎片，提高了外存利用率
2. 插入、删除和修改记录的操作都非常容易
3. 能适应文件的动态增长，无需事先知道文件的大小

缺点

1. 只适用于顺序访问，必须如果需要访问第100个盘块，必须从文件的第一个盘块一路读到第100块
2. 只通过链接指针链接一大批离散的盘块，可靠性较差，只要其中任何一个指针出问题，整个链就会断开



显式链接

文件名	其他属性	起始块号
4-1文件系统基础.mp4	...	6
...	...	...
...	...	...
...	...	...

盘块号	下一块
0	-2
1	-1
2	5
3	1
4	2
5	3
6	4



显式链接



优点



1. 支持顺序访问，也支持直接访问，要访问第 i 块，无须依次访问前 $i-1$ 块
2. **FAT**在系统启动时就被读入内存，检索也是在内存中进行的，减少了访问磁盘的次数

缺点

需要占用一些内存空间

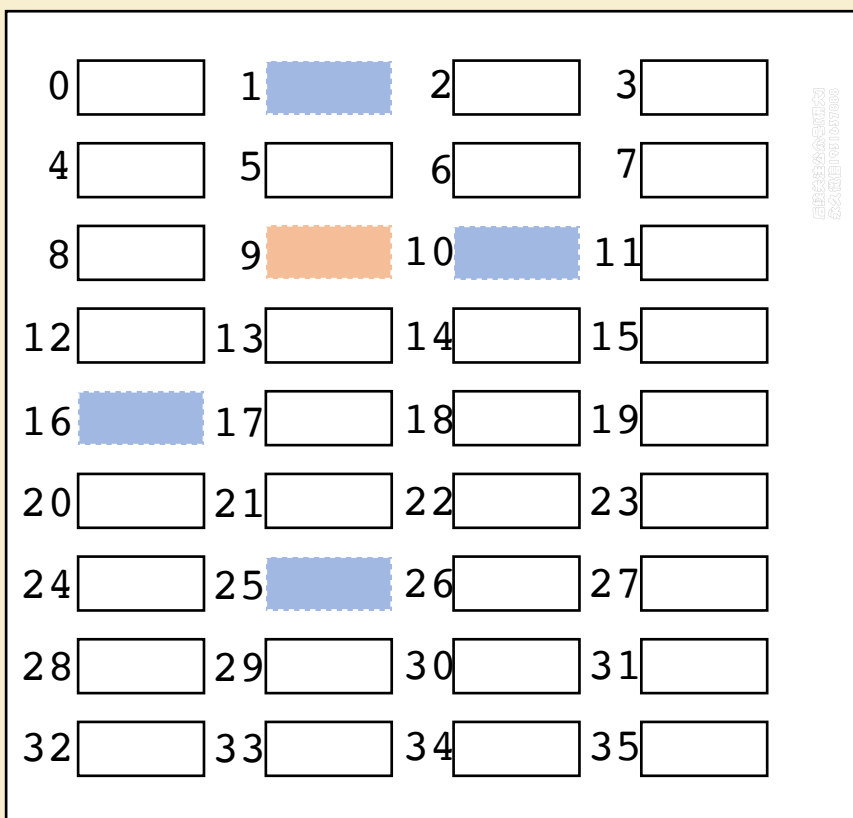


单级索引

打开某个文件的时候只要把对应盘块的编号调入内存就可以了，不需要把整个FAT调入内存

所以应该把每个文件的所有盘块号集中的放在一起，这就是索引分配的思想

为每个文件分配一个索引块(表)，将分配给该文件的所有盘块号都记录在该索引块中



目录

file	index	block
jeep		9

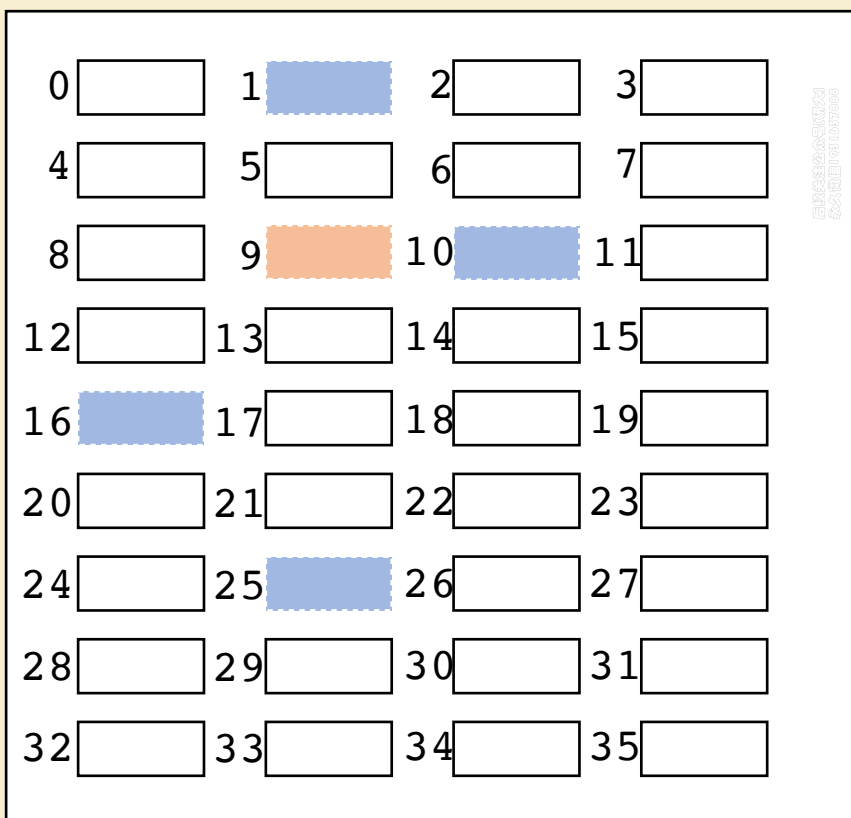


单级索引

打开某个文件的时候只要把对应盘块的编号调入内存就可以了，不需要把整个FAT调入内存

所以应该把每个文件的所有盘块号集中的放在一起，这就是索引分配的思想

为每个文件分配一个索引块(表)，将分配给该文件的所有盘块号都记录在该索引块中



目录

file	index	block
jeep		9

索引表

块9内容:

16
1
10
25

假设一个块有4KB，每个盘块号4B
那么一个块能放1024个盘块号
也就是该设置下的单级索引，
支持的最大文件为 $1024 * 4KB = 4MB$



单级索引



优点



1. 支持直接访问，索引块的第 i 个条目指向文件第 i 个块
2. 不会产生外部碎片

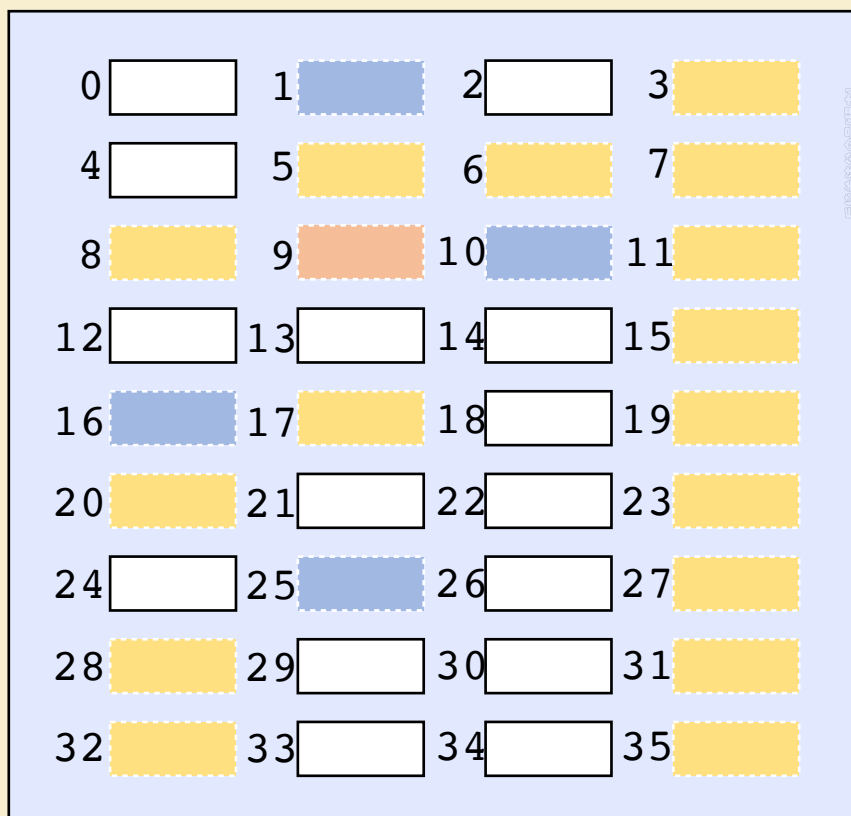
缺点

1. 索引块增加了额外的存储空间开销
2. 每个文件必须有一个索引块，文件很小时，索引块里没多少信息，索引块空间利用率低
文件很大的时候又要占用几个索引块，此时可用链指针将索引块连起来，但很低效



多级索引

文件太大，索引块太多的时候，应该为这些索引块再建立一级索引，称主索引，这样就形成了二级索引分配方式



目录

file	index	block
jeep		9

 这里存放了真实数据

假设每一个块只能装下4个地址，

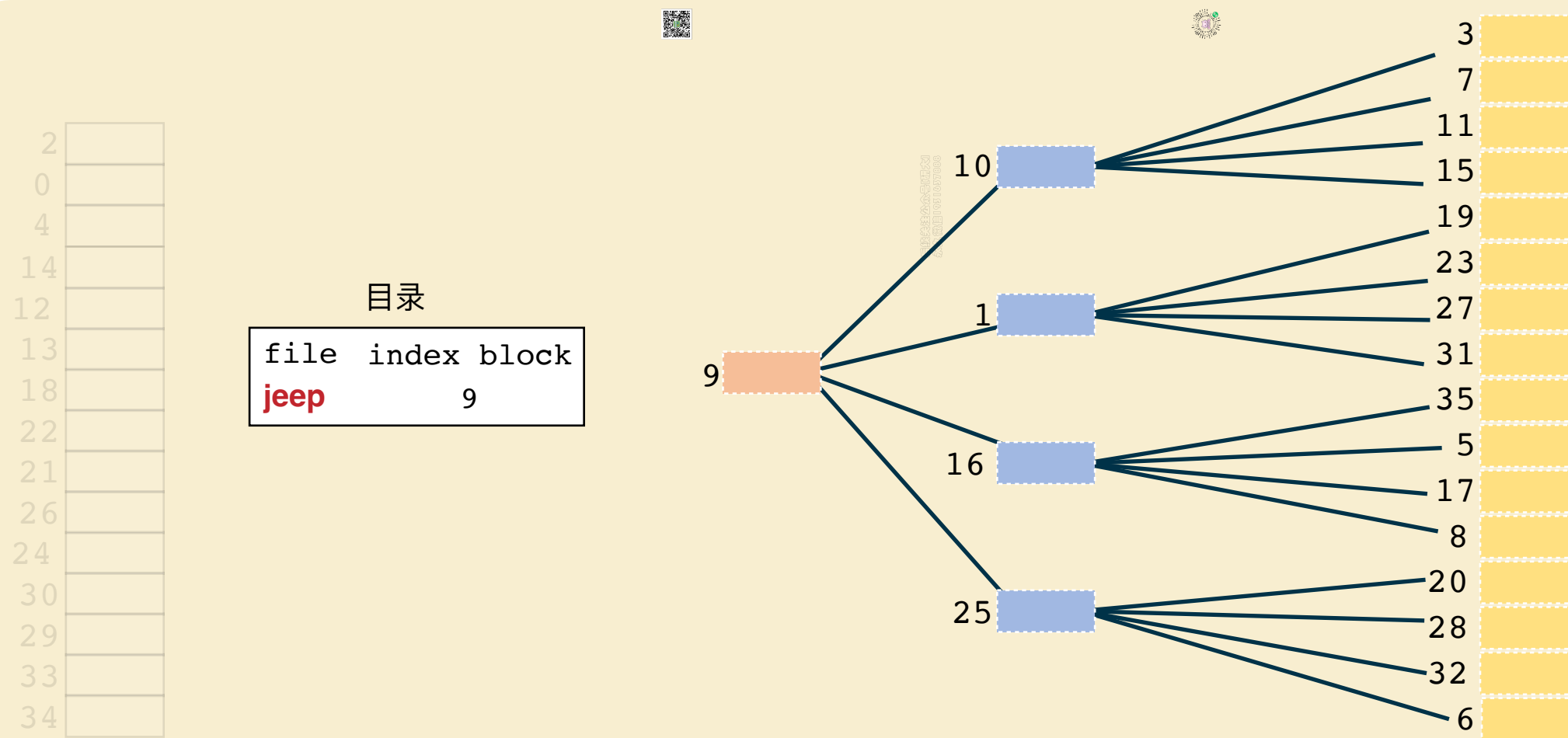
现在一共有16份数据 

那么只用一块索引块来建立索引就不够用了



多级索引

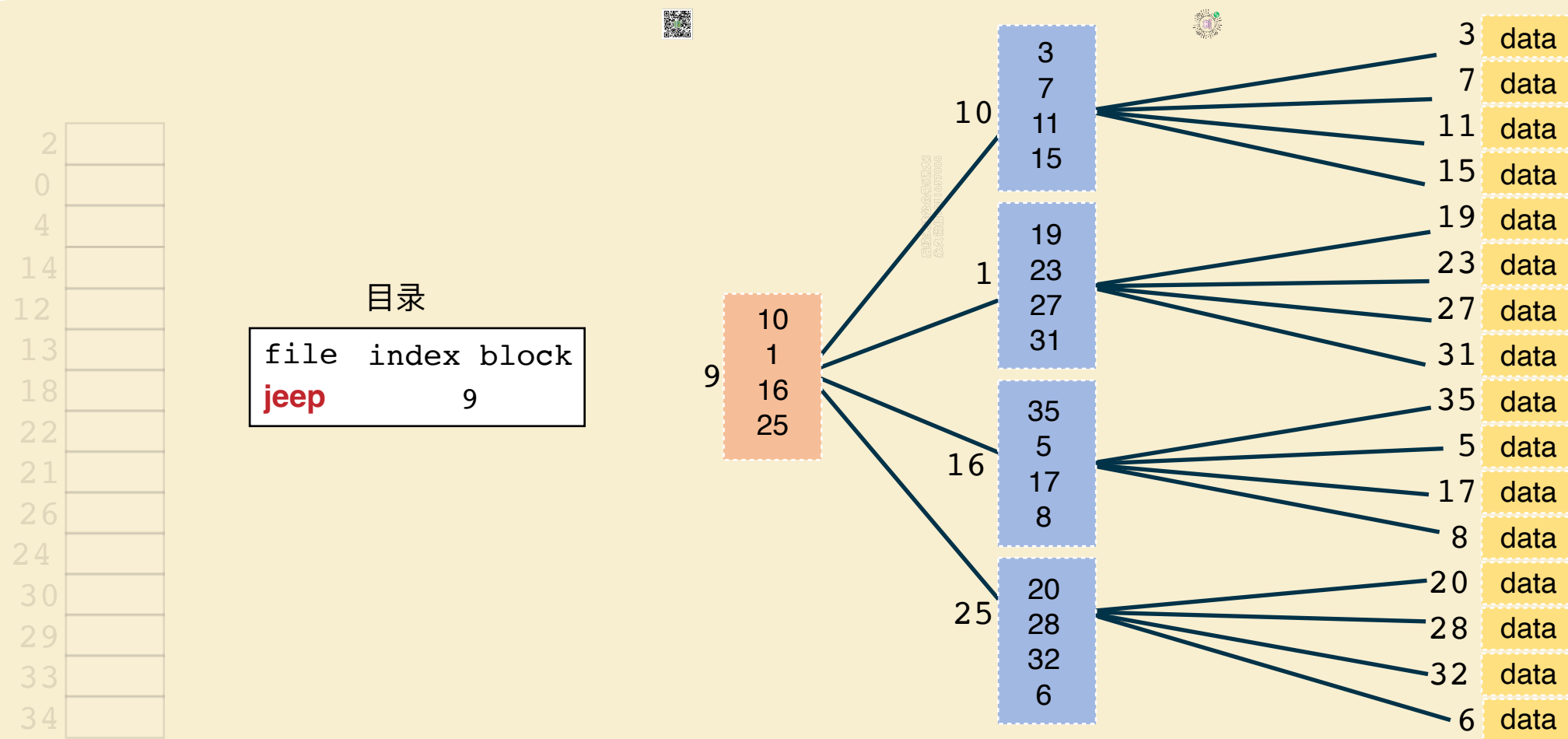
文件太大，索引块太多的时候，应该为这些索引块再建立一级索引，称主索引，这样就形成了二级索引分配方式





多级索引

文件太大，索引块太多的时候，应该为这些索引块再建立一级索引，称主索引，这样就形成了二级索引分配方式





多级索引

优点

极大的加速了对大文件的查找速度

缺点

要访问一个文件实际存储的盘块时，要启动磁盘的次数随着索引级数增加而增加

作用在小文件上效果很差，所以如果文件系统仅采用多级索引一种方式效果也不好



基本概念

逻辑结构

物理结构

目录

文件控制块FCB

索引节点

文件目录种类

计算机系统中有大量的文件，为了正确的存取，要设置一个描述和控制文件的数据结构，称为“文件控制块”
通常要含有三类信息：**基本信息**、**存取控制信息**、**使用信息**

基本信息：文件名、文件物理位置、文件逻辑结构、文件物理结构等

存取控制信息：文件主和各个用户的的存取权限

使用信息：文件的建立时间、上一次修改的时间、当前使用信息(当前已打开该文件进程数，是否被其他进程锁住.....)

文件控制块							
文件名	扩展名	属性	备用	时间	日期	第一块号	盘块数



基本概念

逻辑结构

物理结构

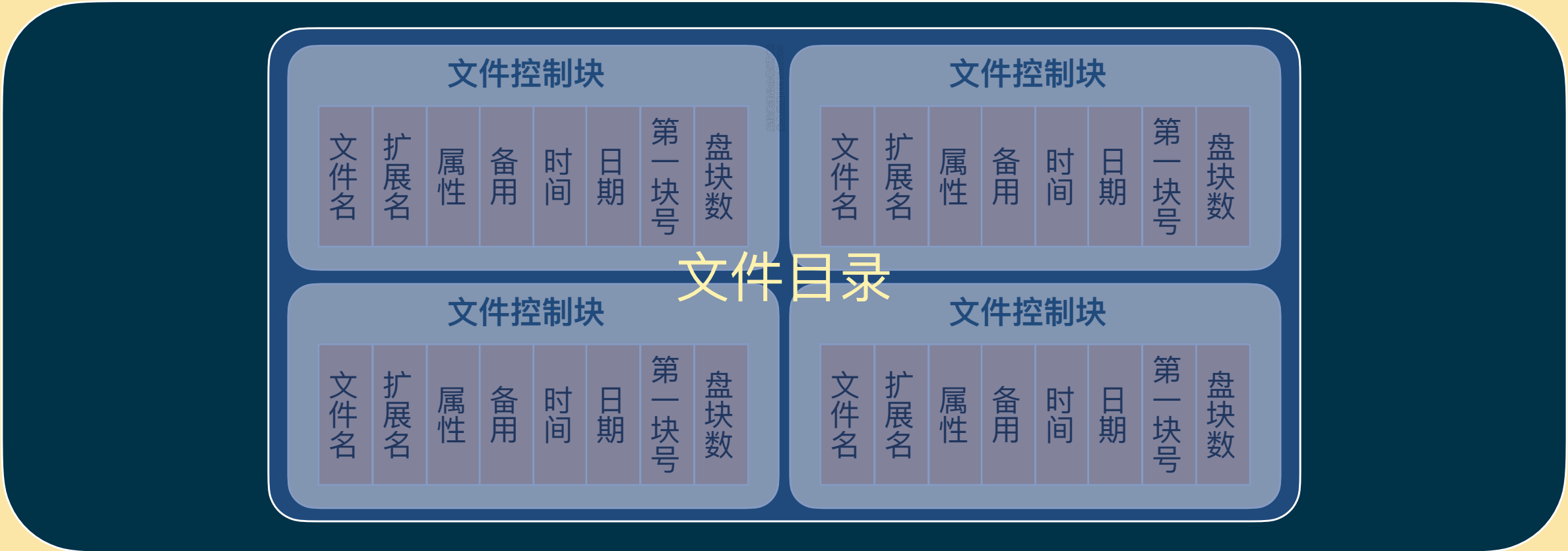
目录

文件控制块FCB

索引节点

文件目录种类

 文件控制块组成了文件目录 





基本概念

逻辑结构

物理结构

目录

文件控制块FCB

索引节点

文件目录种类

文件目录通常放在磁盘上，文件很多的时候，文件目录要占用大量的盘块



文件控制块

文件控制块

文件控制块

文件控制块

文件目录

文件控制块

文件控制块

文件控制块

文件控制块

0 1 2 3

4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14 15

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

32 33 34 35



基本概念

逻辑结构

物理结构

目录

文件控制块FCB

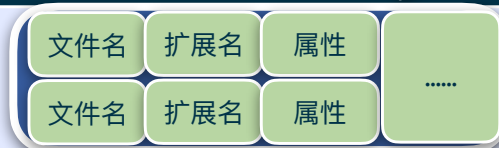
索引节点

文件目录种类

文件目录通常放在磁盘上，文件很多的时候，文件目录要占用大量的盘块

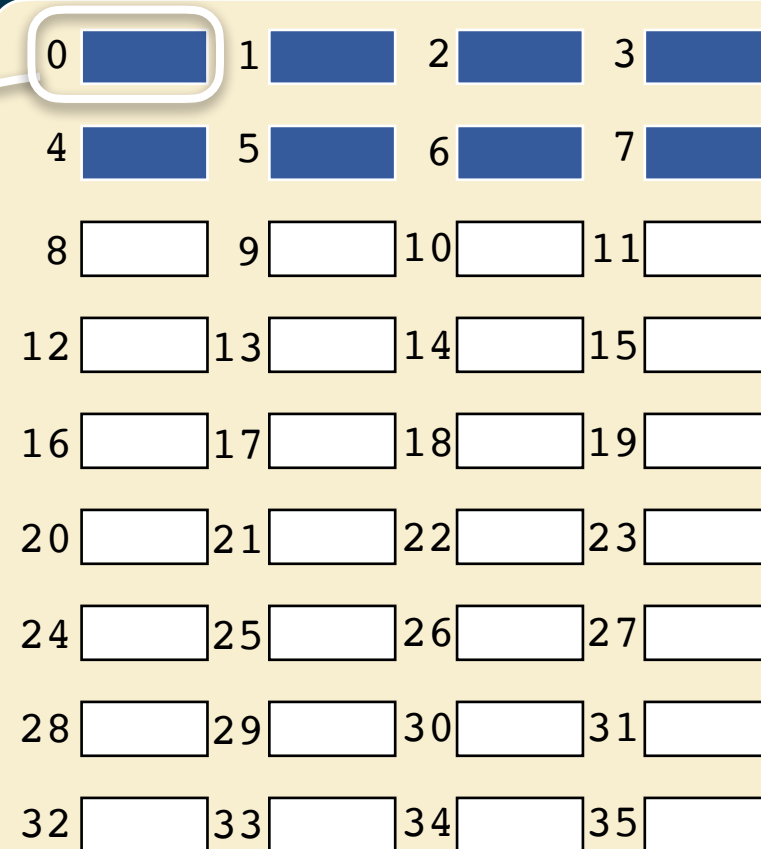


如果第一盘块中没找到目标文件
那还需要再调入下一块盘块继续查找



内存

如果要查找目录
需要先将存放目录文件的第一个盘块中的目录调入内存
然后将文件名和目录项中文件名逐一比较





基本概念 逻辑结构 物理结构 目录

文件控制块FCB

索引节点

文件目录种类

文件目录通常放在磁盘上，文件很多的时候，文件目录要占用大量的盘块



如果第一盘块中没找到目标文件
那还需要再调入下一块盘块继续查找

0		1		2		3	
4		5		6		7	
8		9		10		11	
12		13		14		15	
16		17		18		19	
20		21		22		23	
24		25		26		27	
28		29		30		31	
32		33		34		35	



内存

如果要查找目录
需要先将存放目录文件的第一个盘块中的目录调入内存
然后将文件名和目录项中文件名逐一比较



基本概念

逻辑结构

物理结构

目录

文件控制块FCB

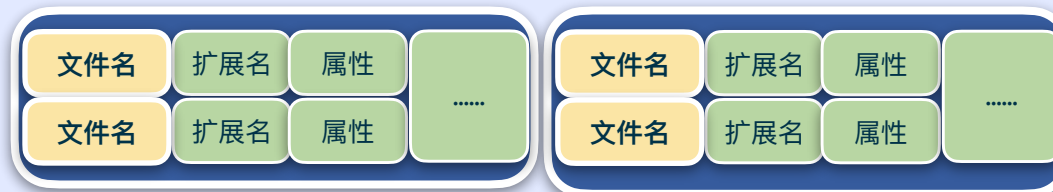
索引节点

文件目录种类

文件目录通常放在磁盘上，文件很多的时候，文件目录要占用大量的盘块



实际比较过程中我们会发现只用到了文件名
只有找到文件名匹配的目录项(文件控制块)时
才从该目录项中读出物理地址



内存

文件系统基础

BOK操作系统



基本概念

逻辑结构

物理结构

目录

文件控制块FCB

索引节点

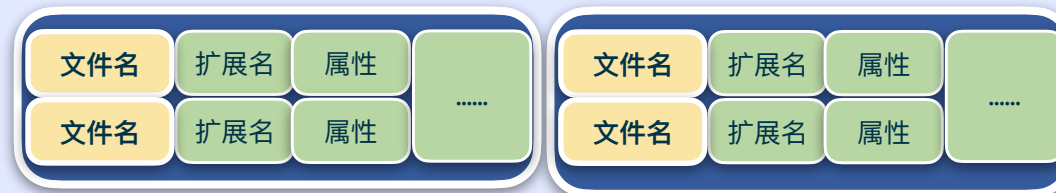
文件目录种类

文件目录通常放在磁盘上，文件很多的时候，文件目录要占用大量的盘块



实际比较过程中我们会发现只用到了文件名
只有找到文件名匹配的目录项(文件控制块)时
才从该目录项中读出物理地址

所以有的系统(UNIX)中
干脆文件名和文件描述信息分开
让文件描述信息单独形成一个称“索引节点”的数据结构
简称i结点(iNode)



内存



基本概念

逻辑结构

物理结构

目录

文件控制块FCB

索引节点

文件目录种类

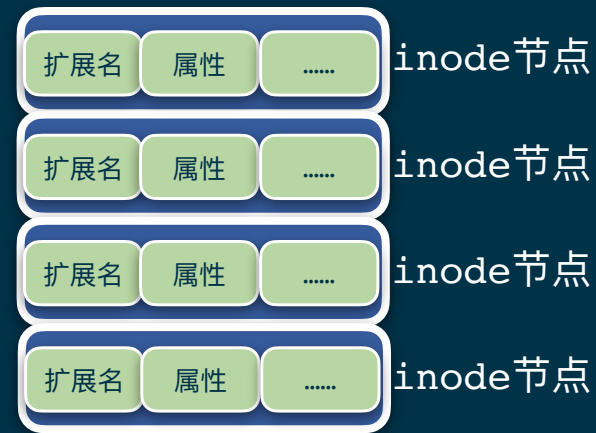
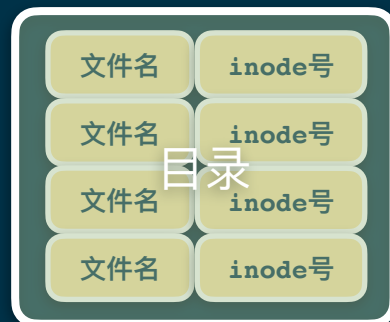
文件目录通常放在磁盘上，文件很多的时候，文件目录要占用大量的盘块



实际比较过程中我们会发现只用到了文件名
只有找到文件名匹配的目录项(文件控制块)时
才从该目录项中读出物理地址

所以有的系统(UNIX)中
干脆文件名和文件描述信息分开

让文件描述信息单独形成一个称“索引节点”的数据结构
简称i结点(iNode)



基本概念

逻辑结构

物理结构

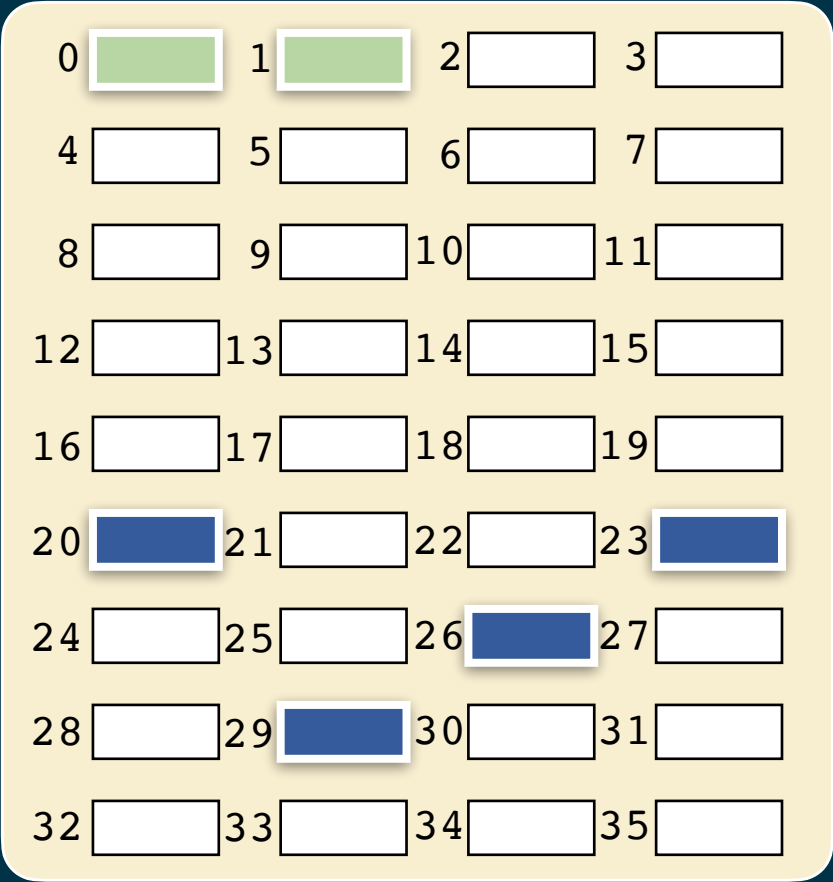
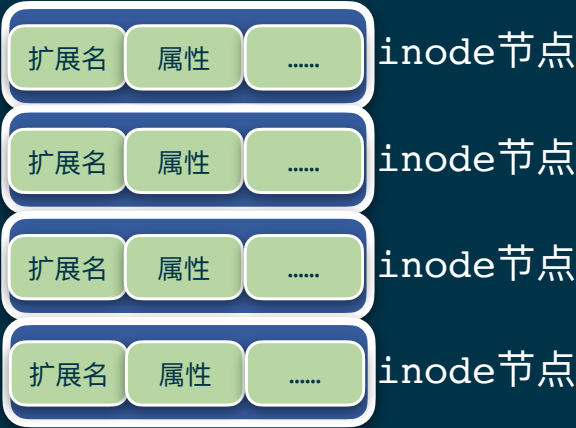
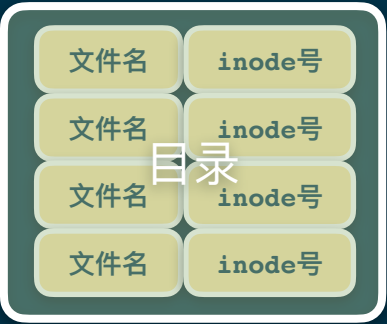
目录

文件控制块FCB

索引节点

文件目录种类

通过分离出去文件的具体信息，减少了目录占用位置，加速了搜索
如果需要读取文件，则从目录中获取inode号，将inode读入内存，视为文件打开完成



文件系统基础



基本概念

逻辑结构

物理结构

目录

文件控制块FCB

索引节点

文件目录种类

通过分离出去文件的具体信息，减少了目录占用位置，加速了搜索
如果需要读取文件，则从目录中获取inode号，将inode读入内存，视为文件打开完成



文件打开完成
信息已调入内存

文件inode...

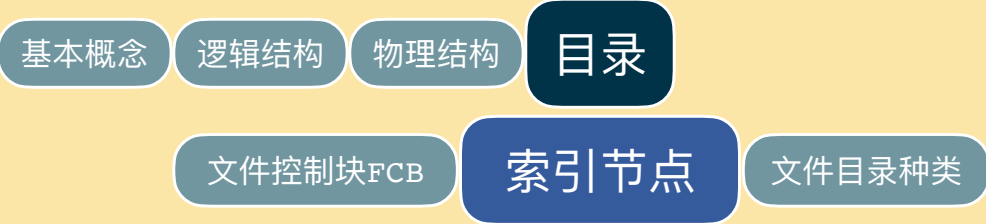
文件名 inode号

文件名 inode号

目录

内存

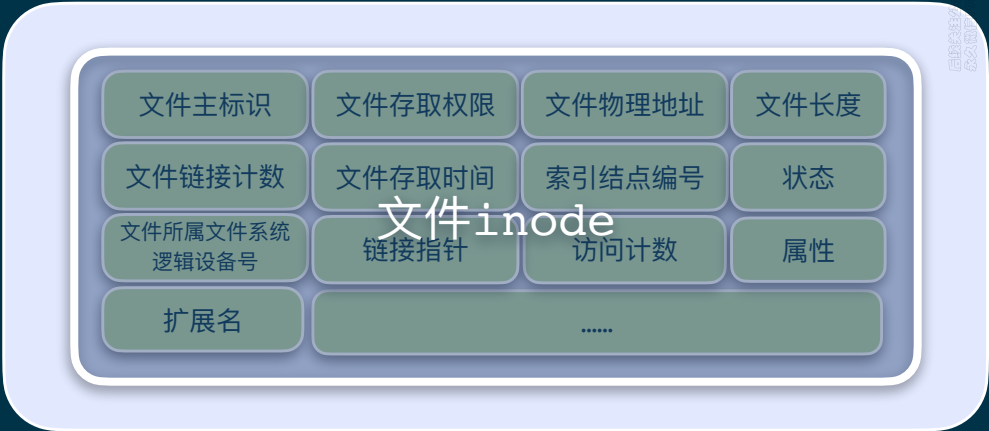
0		1		2		3	
4		5		6		7	
8		9		10		11	
12		13		14		15	
16		17		18		19	
20		21		22		23	
24		25		26		27	
28		29		30		31	
32		33		34		35	



通过分离出去文件的具体信息，减少了目录占用位置，加速了搜索
如果需要读取文件，则从目录中获取inode号，将inode读入内存，视为文件打开完成



内存



磁盘块



文件被打开时，要将磁盘索引结点拷贝到内存的索引节点中
内存中的索引节点比磁盘中还增加了一些内容

基本概念

逻辑结构

物理结构

目录

文件控制块FCB

索引节点

文件目录种类

通过分离出去文件的具体信息，减少了目录占用位置，加速了搜索
如果需要读取文件，则从目录中获取inode号，将inode读入内存，视为文件打开完成



内存



文件被打开时，要将磁盘索引结点拷贝到内存的索引节点中
内存中的索引节点比磁盘中还增加了一些内容

磁盘块



基本概念

逻辑结构

物理结构

目录

文件控制块FCB

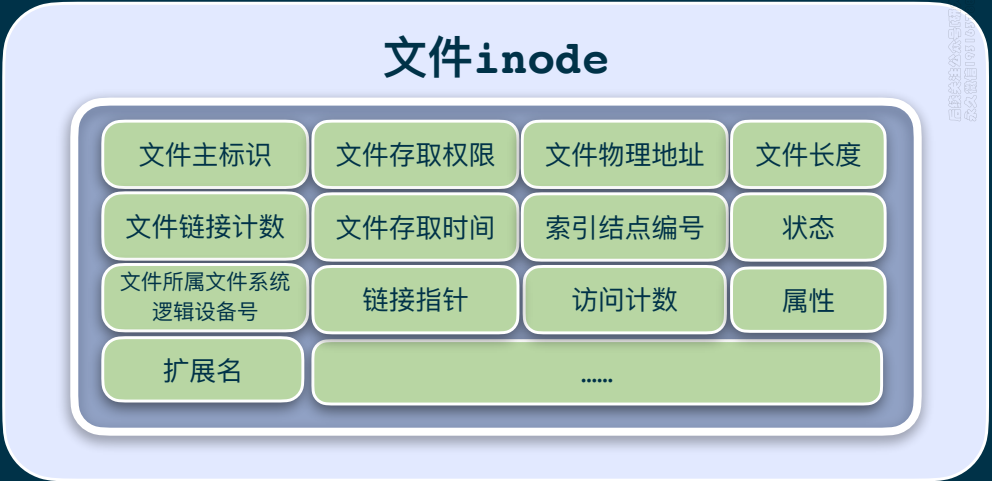
索引节点

文件目录种类

通过分离出去文件的具体信息，减少了目录占用位置，加速了搜索
如果需要读取文件，则从目录中获取inode号，将inode读入内存，视为文件打开完成



内存



- 索引节点编号：标识内存索引结点
- 访问计数：每当有一进程要访问此i结点时，就+1
- 链接指针：设置有指向空闲链表和散列队列的指针

文件被打开时，要将磁盘索引结点拷贝到内存的索引节点中
内存中的索引节点比磁盘中还增加了一些内容

文件系统基础

BOK操作系统



基本概念

逻辑结构

物理结构

目录

文件控制块FCB

索引节点

文件目录种类

通过分离出去文件的具体信息，减少了目录占用位置，加速了搜索
如果需要读取文件，则从目录中获取inode号，将inode读入内存，视为文件打开完成

内存

文件inode

文件主标识	文件存取权限	文件物理地址	文件长度
文件链接计数	文件存取时间	索引结点编号	状态
文件所属文件系统 逻辑设备号	链接指针	访问计数	属性
扩展名			

磁盘块

文件主标识	文件类型	文件存取权限
文件物理地址	文件长度	文件链接计数
文件存取时间		

(硬链接稍后会介绍)

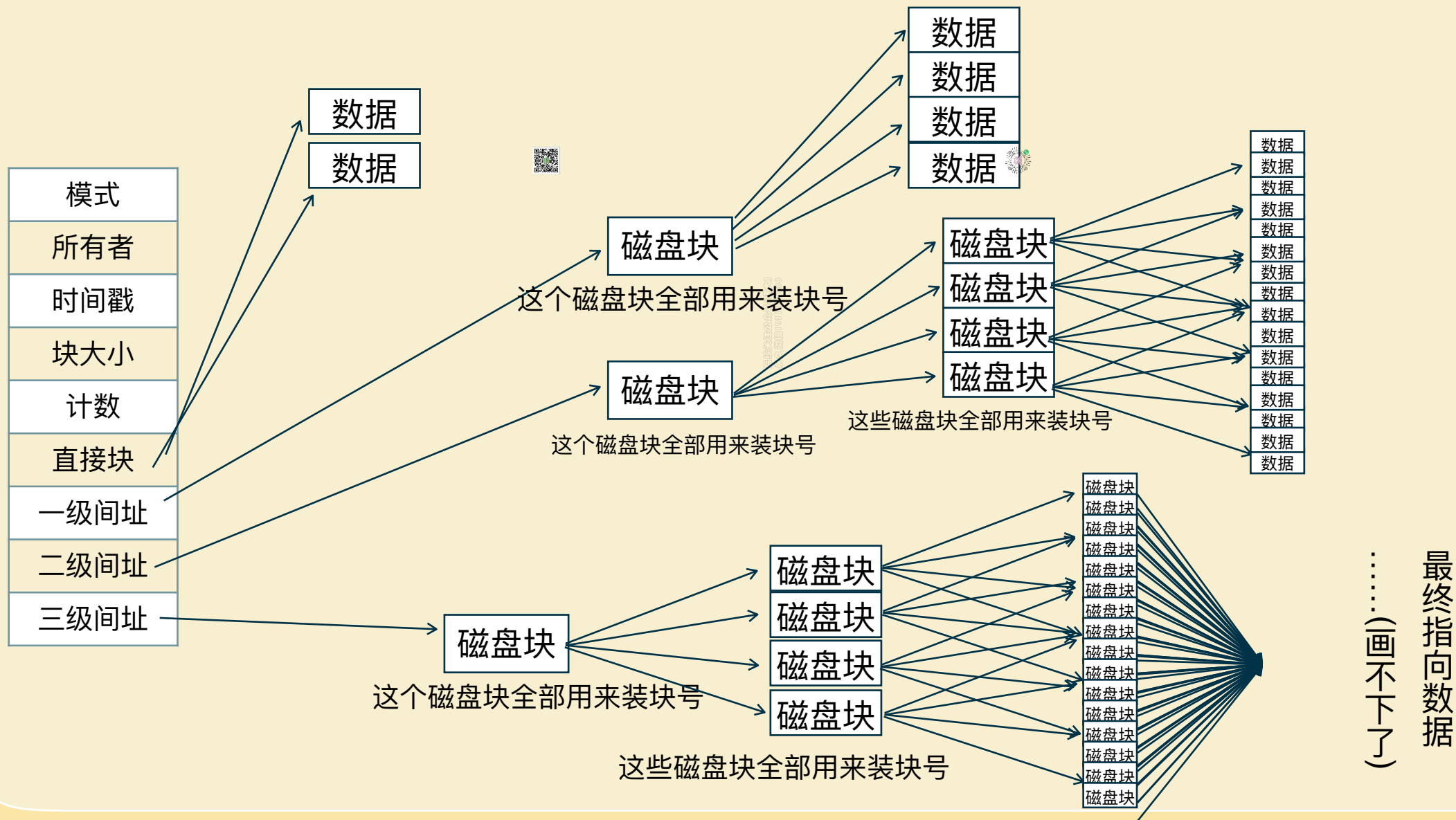
磁盘inode中文件链接计数指出的是指向该 inode 的硬链接(文件名)的数量

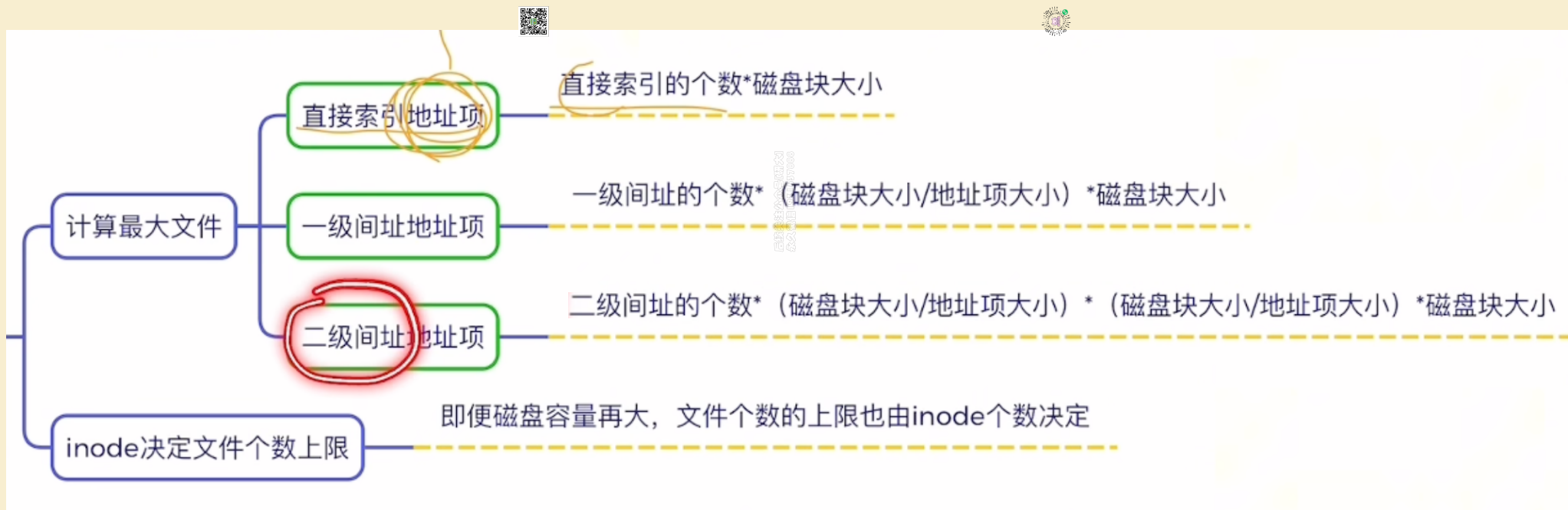
创建文件1，文件链接计数=1

在文件1上创建硬链接，文件链接计数=2

内存inode中访问计数指出的是当前正在使用该 inode 的引用数量

进程A,进程B打开文件1，文件1的链接指针(访问计数=2)







真题训练

*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题



某文件系统使用类似Linux的inode存储结构，文件块和磁盘块的大小都是4KB，磁盘地址是32位。现在一个文件包含10个直接指针和1个一级间接指针，则这个文件所占用的磁盘块数目最多是()块。

A.128

B.512

C.1024

D.1034



真题训练

*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题



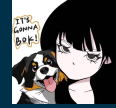
某文件系统使用类似Linux的inode存储结构，文件块和磁盘块的大小都是4KB，磁盘地址是32位
现在一个文件包含10个直接指针和1个一级间接指针，则这个文件所占用的磁盘块数目最多是()块

A.128

B.512

C.1024

D.1034



真题训练

*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题

某文件系统使用类似Linux的inode存储结构，文件块和磁盘块的大小都是4KB，磁盘地址是32位
现在一个文件包含10个直接指针和1个一级间接指针，则这个文件所占用的磁盘块数目最多是()块

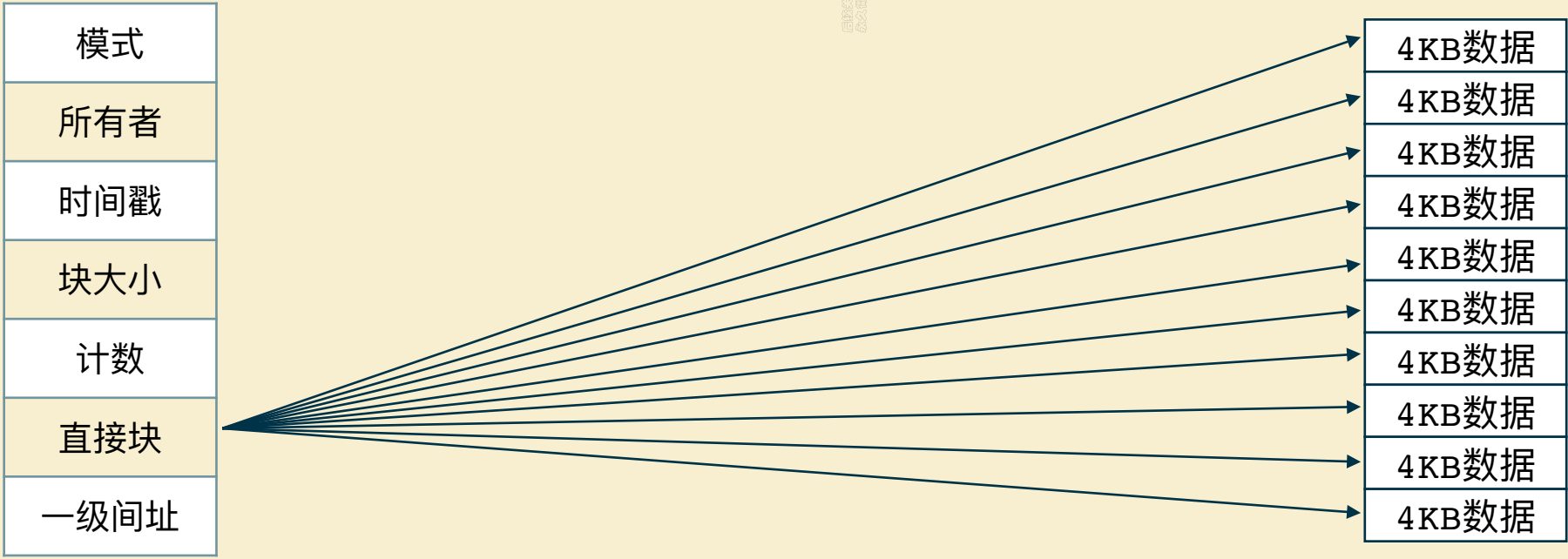
A.128

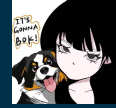
B.512

C.1024

D.1034

10个直接指针，意思是[直接块]指向10个数据块，每个大小4KB





真题训练

*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题

某文件系统使用类似Linux的inode存储结构，文件块和磁盘块的大小都是4KB，磁盘地址是32位
现在一个文件包含10个直接指针和1个一级间接指针，则这个文件所占用的磁盘块数目最多是()块

A.128

B.512

C.1024

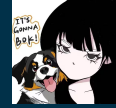
D.1034

10个直接指针，意思是[直接块]指向10个数据块，每个大小4KB
一级间接指针1个，也就是指着一个充满了磁盘地址的磁盘块

模式
所有者
时间戳
块大小
计数
直接块
一级间址

(10块数据) 该磁盘块存的全是磁盘地址





真题训练

*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题

某文件系统使用类似Linux的inode存储结构，文件块和磁盘块的大小都是4KB，磁盘地址是32位
现在一个文件包含10个直接指针和1个一级间接指针，则这个文件所占用的磁盘块数目最多是()块

A.128

B.512

C.1024

D.1034

模式
所有者
时间戳
块大小
计数
直接块
一级间址

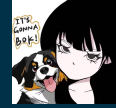
该磁盘块存的全是磁盘地址
(10块数据)

磁盘块

10个直接指针，意思是[直接块]指向10个数据块，每个大小4KB
一级间接指针1个，也就是指着一个充满了磁盘地址的磁盘块
一个磁盘地址32位，也就是4B
一个磁盘块能装 $\frac{4KB}{4B} = 1K = 1024$ 个地址

4KB数据
4KB数据
4KB数据
⋮

1024个数据块



真题训练

*此模块题目取自真题及与真题风格类似的模拟题

某文件系统使用类似Linux的inode存储结构，文件块和磁盘块的大小都是4KB，磁盘地址是32位
现在一个文件包含10个直接指针和1个一级间接指针，则这个文件所占用的磁盘块数目最多是()块

- A.128
- B.512
- C.1024
- D.1034

模式
所有者
时间戳
块大小
计数
直接块
一级间址

10个直接指针，意思是[直接块]指向10个数据块，每个大小4KB
一级间接指针1个，也就是指着一个充满了磁盘地址的磁盘块

一个磁盘地址32位，也就是4B

一个磁盘块能装 $\frac{4KB}{4B} = 1K = 1024$ 个地址

(10块数据)
1024个数据块 } 最多占用1034个磁盘块



- 基本概念
- 逻辑结构
- 物理结构
- 目录

- 文件控制块FCB
- 索引节点
- 文件目录种类

单级文件目录



最简单的文件目录



整个文件系统中只建立一张目录表，每个文件占用一个目录表项，文件名不允许重复

文件名	扩展名	文件长度	物理地址	文件类型	文件说明	状态位
文件名1						
文件名2						
文件名3						
文件名4						

只能实现最基本的功能——按名存取

缺点：

1. 查找速度慢，一旦文件系统稍具规模，找一个指定的目录项要花费很多时间
2. 不允许重名，文件数量太多时难以记忆
3. 不便实现文件共享，每个用户有自己的名字空间或命名习惯。应当允许不同用户使用不同的文件名访问同一文件

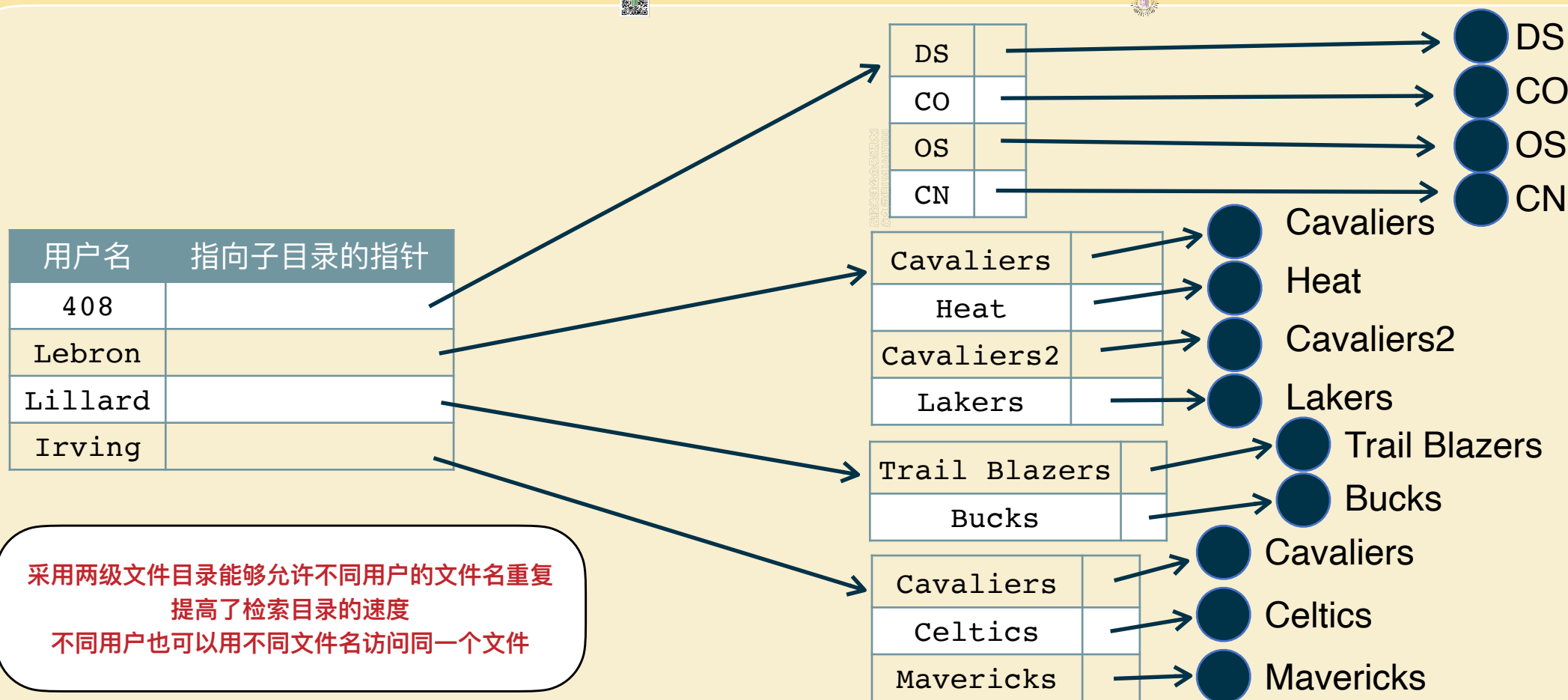


两级文件目录

为每个用户再建立一个单独的用户文件目录UFD，由用户所有文件的文件控制块组成

此外，在系统中再建立一个主文件目录MFD

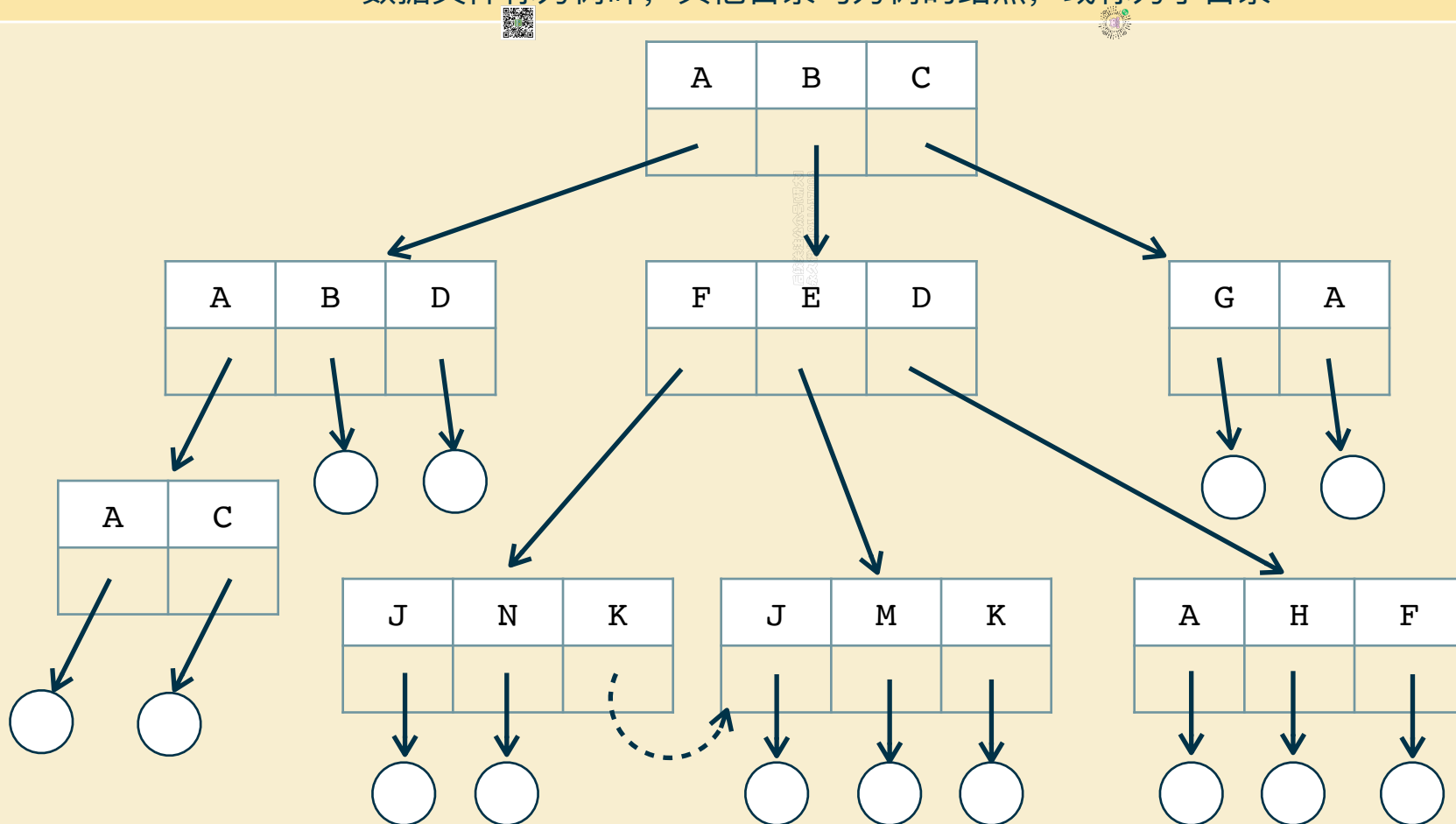
主文件目录中，每个用户目录文件都占有一个目录项，目录项中包括用户名和指向该用户目录文件的指针





树形文件目录

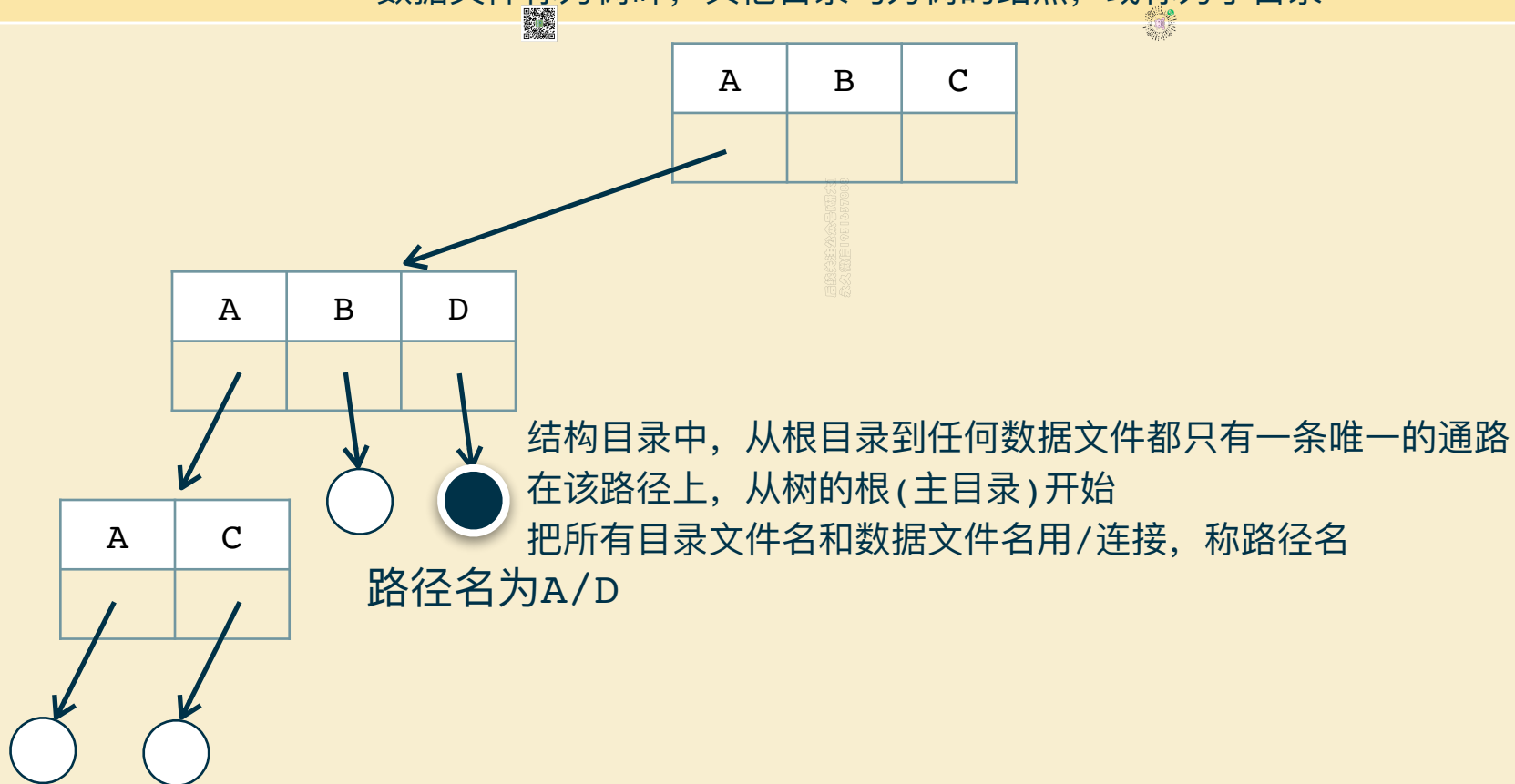
树形结构目录是现代os中最通用也最实用的文件目录，可以明显提高对目录的检索速度和文件系统的性能
主目录在这里被称为根目录，每个文件目录中只能有一个根目录，每个文件和每个目录都只能有一个父目录
数据文件称为树叶，其他目录均为树的结点，或称为子目录





树形文件目录

树形结构目录是现代os中最通用也最实用的文件目录，可以明显提高对目录的检索速度和文件系统的性能
主目录在这里被称为根目录，每个文件目录中只能有一个根目录，每个文件和每个目录都只能有一个父目录
数据文件称为树叶，其他目录均为树的结点，或称为子目录





树形文件目录

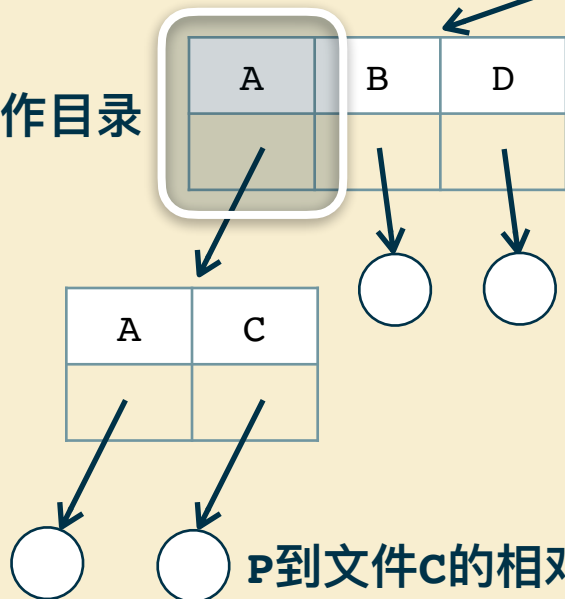
树形结构目录是现代os中最通用也最实用的文件目录，可以明显提高对目录的检索速度和文件系统的性能
主目录在这里被称为根目录，每个文件目录中只能有一个根目录，每个文件和每个目录都只能有一个父目录
数据文件称为树叶，其他目录均为树的结点，或称为子目录



A	B	C

当前目录：当一个文件系统有很多级，每次访问都要从树根开始会很麻烦
所以为每个进程设置一个“当前目录”（工作目录）
进程对各文件的访问都相对于“当前目录”进行
此时各文件使用的路径名只需要从当前目录开始用/连成路径名

进程P的工作目录



从根目录开始的叫做绝对路径名
从工作目录开始的叫相对路径名



文件系统基础

- 基本概念
- 逻辑结构
- 物理结构
- 目录

- 文件控制块FCB
- 索引节点
- 文件目录种类



单级文件目录

两级文件目录

树形结构目录